



KUTIAN

技术文档

P401 系列模组简介

产品参考手册

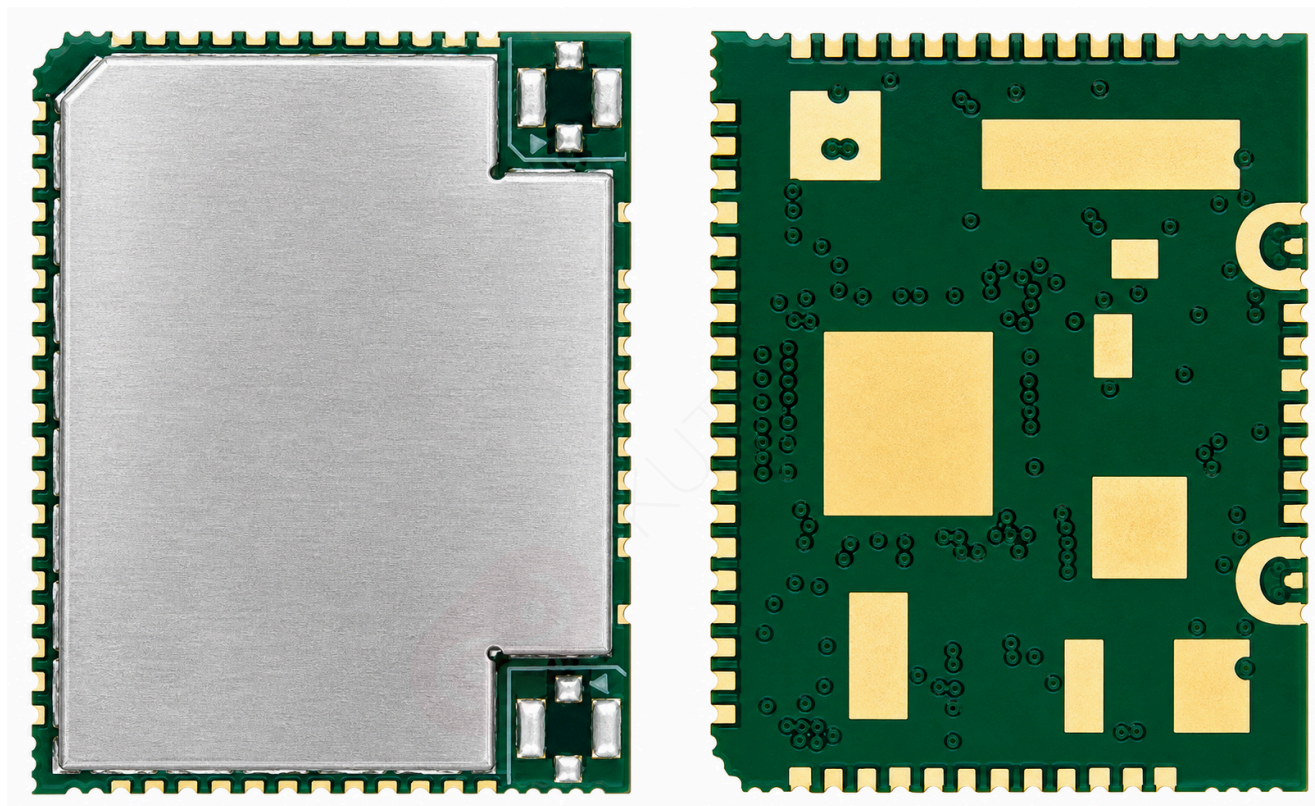
Version	v1.0
Date	2026-06-23

目录

1. 产品简介	1
2. 主要规格参数	2
2.1. 产品系列	2
2.2. 后缀 -D 与 -DAI 型号区别	2
2.3. 机械尺寸	3
2.4. 外部接口说明	4
2.5. 通用规格	5
2.5.1. 最大发射功率：	5
2.6. 典型功耗	5
2.7. 不同配置模式对应的灵敏度和有效带宽（芯片级测试数据）	7
3. 推荐使用方法	8
3.1. AP 与 DEV 角色	8
3.2. USB 与 ETH 接口	9
3.3. 数据通道配置	9
3.4. 串口透传	9
4. 常见问题（FAQ）	9
4.1. 射频跳频机制如何工作？（抗干扰）	10
4.2. 模组发射功率是否可调？	10
4.3. 模组是否支持 MESH 组网？	10
4.4. 模组是否支持一对多（点对多点）连接？	10
4.5. 串口延迟	10
5. 联系方式	11

1. 产品简介

P401 是一款高带宽、高功率的 2×2 MIMO 无线数传模块。基于 TDD 原理，采用 OFDM 与 MIMO 等关键技术，最大化频谱效率，同时提供更远的传输距离。模块支持自动跳频与自主动态 MCS 调整，具备远距离连接、强抗干扰能力、低延迟等优势。作为高集成度的模块解决方案，广泛应用于无人机、安防监控、无线投屏、无线音视频传输及特种巡检系统等领域。酷天微电子会提供强力的技术支持，帮助客户快速完成产品开发与部署。



2. 主要规格参数

2.1. 产品系列

名称	频段	频率范围
P401-D / P401-DAI	2G & 5G	2400 ~ 2483 MHz, 5100 ~ 5900 MHz
P410-S / P410-SAI	1.4G	1427 ~ 1517 MHz
P451-D / P451-DAI	1.4G & 5G	1427 ~ 1517 MHz, 5100 ~ 5900 MHz

- 三种型号均为 PIN-to-PIN 兼容。

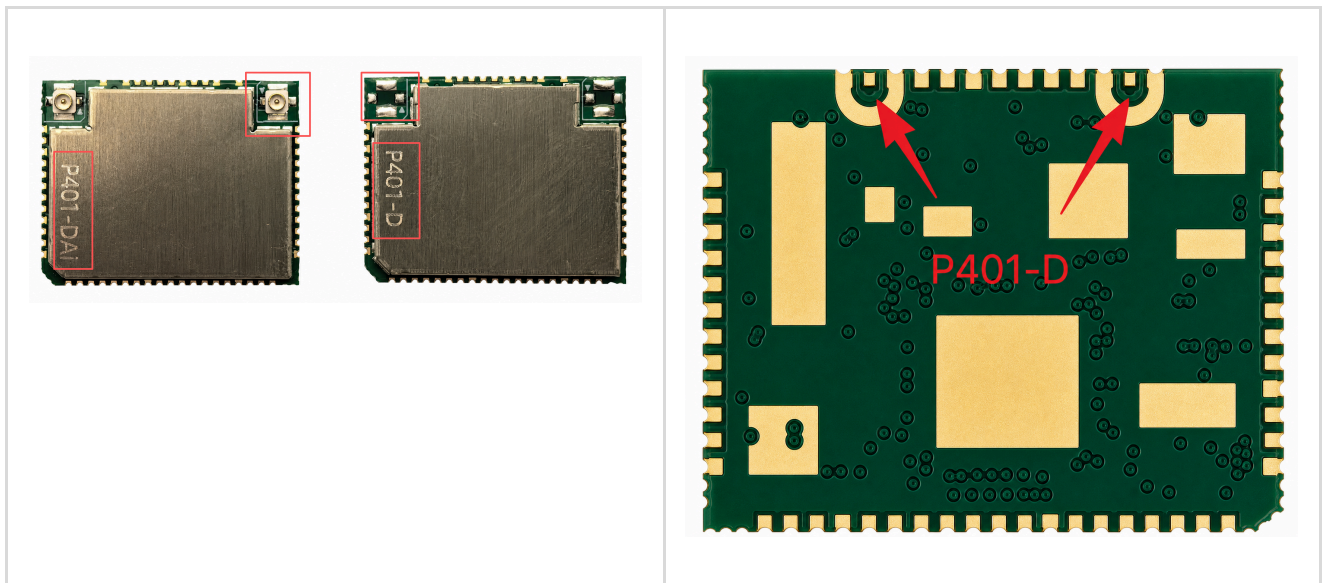
2.2. 后缀 -D 与 -DAI 型号区别

为适应不同客户的 PCB 设计需求，我们提供两种不同型号：

- **P401-D** — 通过板边半孔焊盘输出射频信号。方便扩展更大的射频接口。
- **P401-DAI** — 通过板上 IPEX 连接器输出射频信号，便于集成化。

两种模组有且仅有此处不同，其余功能完全一样。

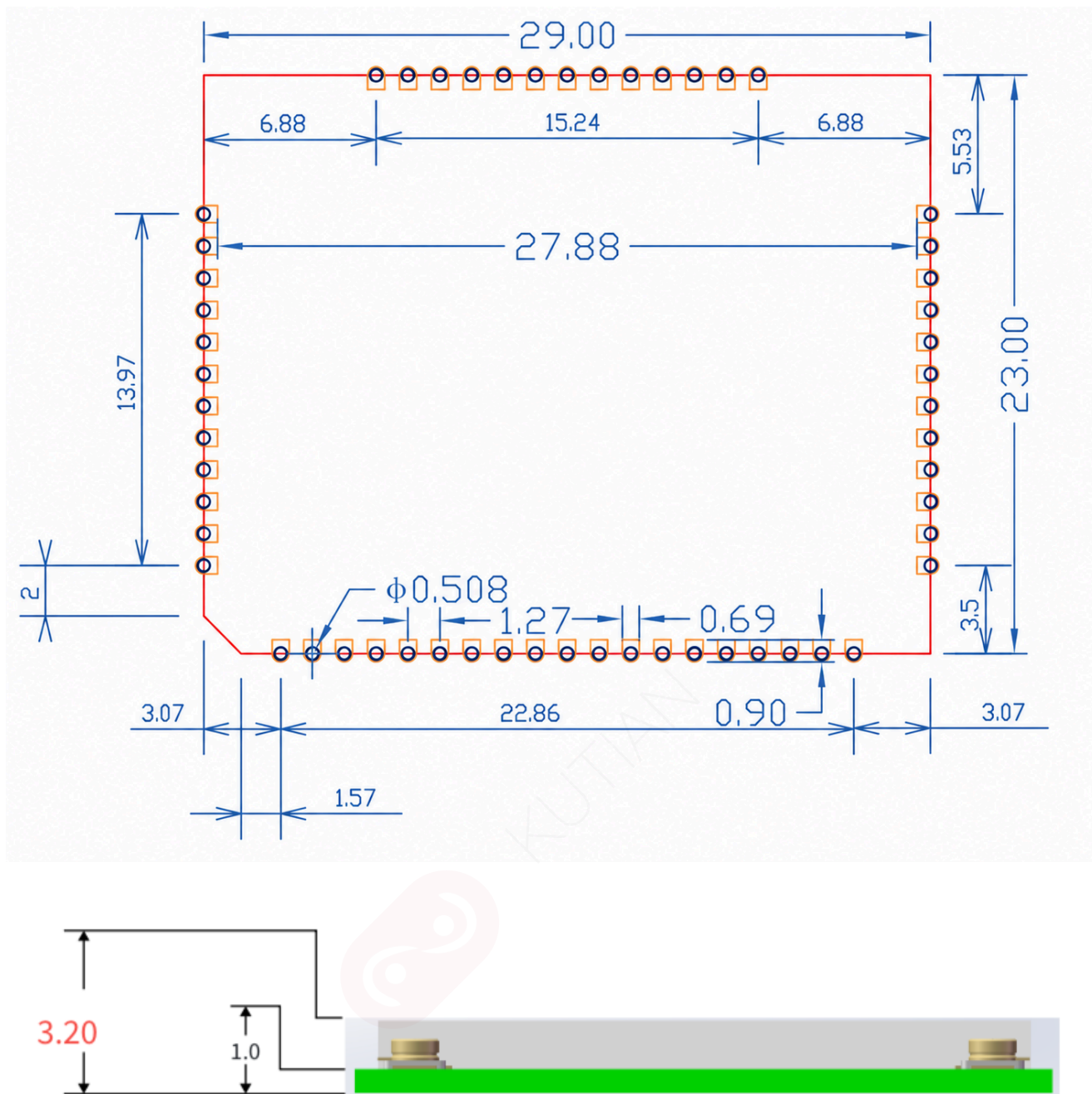
下单时请确认所选型号，以免混淆。



2.3. 机械尺寸

模块尺寸：23 × 29 × 3.2 mm（含屏蔽罩）。

重量：约 4 g。



特别说明，因为历史原因，高度部分

- P401-D 是 2.9mm
- P401-DAI、P410-S、P410-SAI 是 3.2mm

2.4. 外部接口说明

以下描述基于 P401-D 型号。

- **USB：** 链路状态监控、配置、固件升级及数据传输。
- **RMII：** 高通量数据接口，需外接 100M PHY 芯片。
- **SDIO：** 1 路（RMII 与 SDIO 互斥）。
- **UART0：** 调试串口。
- **UART2：** 通用串口，默认作为数据传输通道。
- **UART3：** 通用串口，默认配置为 SBUS 传输。
- **GPIO：** 对频按键及对频状态指示灯。

2.5. 通用规格

2.5.1. 最大发射功率：

频段	最大发射功率	出厂默认
1.4 GHz	25 ± 1.5 dBm	25 dBm
2.4 GHz	25 ± 1.5 dBm	25 dBm
5.8 GHz	25 ± 1.5 dBm	25 dBm

射频信道带宽： 1.25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 MHz（可配置）

射频调制方式： BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM（动态自适应）

2.6. 典型功耗

2T2R TX 占空比 = 74%

发射功率 （dBm）	2.4G TX (mW)	2.4G RX (mW)	5G TX (mW)	5G RX (mW)
20	2986	1672	3621	1797
22	3227	1742	4019	1926
24	3564	1811	4584	2045
26	3950	1929	5177	2258
28	4649	2087	—	—

1T2R TX 占空比 = 74%

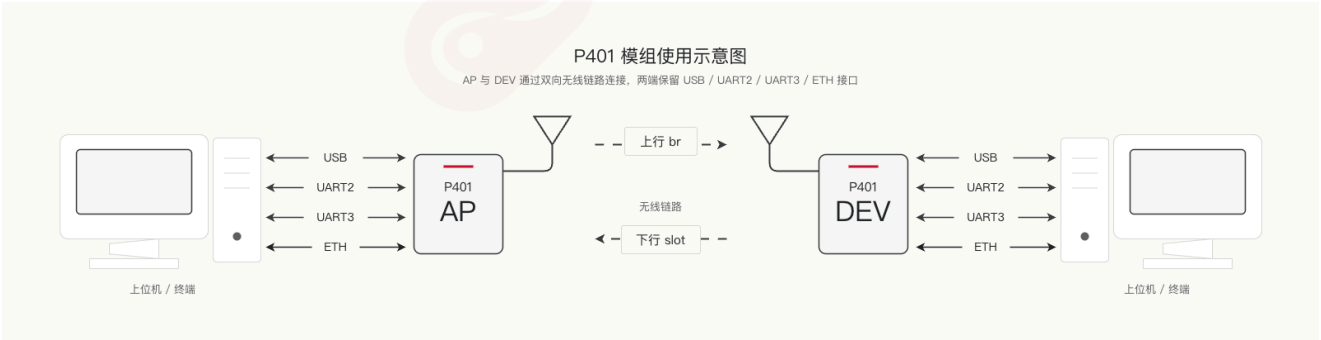
发射功率 （dBm）	2.4G TX (mW)	2.4G RX (mW)	5G TX (mW)	5G RX (mW)
20	1783	1290	2007	1314
22	1912	1324	2186	1354
24	2082	1374	2376	1428
26	2232	1421	2694	1503
28	2599	1515	—	—

2.7. 不同配置模式对应的灵敏度和有效带宽（芯片级测试数据）

QAM	CR	BW (MHz)	有效带宽 (Mbps)	灵敏度 (dBm)
BPSK	1/4	1.25	0.15	-112
BPSK	1/2	1.25	0.30	-110
QPSK	1/2	1.25	0.61	-108
16QAM	1/2	1.25	1.22	-102.5
BPSK	1/8	2.5	0.15	-113
BPSK	1/4	2.5	0.30	-110.5
BPSK	1/2	2.5	0.61	-108
QPSK	1/2	2.5	1.22	-105
16QAM	1/2	2.5	2.44	-100
BPSK	1/8	5	0.30	-110
BPSK	1/4	5	0.61	-108
BPSK	1/2	5	1.22	-105
QPSK	1/2	5	2.44	-102
16QAM	1/2	5	4.87	-97
64QAM	1/2	5	7.31	-92
BPSK	1/8	10	0.61	-109
BPSK	1/4	10	1.22	-106
BPSK	1/2	10	2.44	-103
QPSK	1/2	10	4.87	-100
16QAM	1/2	10	9.75	-95
64QAM	1/2	10	14.62	-90
BPSK	1/8	20	1.22	-105

QAM	CR	BW (MHz)	有效带宽 (Mbps)	灵敏度 (dBm)
BPSK	1/4	20	2.44	-102
BPSK	1/2	20	4.87	-99
QPSK	1/2	20	9.75	-96
16QAM	1/2	20	19.50	-91
64QAM	1/2	20	29.25	-86
BPSK	1/8	40	2.12	-102
BPSK	1/4	40	4.23	-99
BPSK	1/2	40	8.46	-96
QPSK	1/2	40	16.92	-93
16QAM	1/2	40	33.84	-88
64QAM	1/2	40	50.76	-83

3. 推荐使用方法



3.1. AP 与 DEV 角色

P401 模组支持两种角色：**AP** 与 **DEV**。

典型部署中，AP 端用于地面侧（如相机端），DEV 端用于天空侧（如飞机端）。

3.2. USB 与 ETH 接口

USB 与以太网接口各有不同的特性及适用场景。

在正常工作条件下，**推荐使用 USB 接口**。

配合相应驱动，USB 接口可提供完整的射频链路信息与状态参数，包括：SNR / 增益 / 发射功率 / MCS 等。

以太网（ETH）接口仅支持数据透传，无内部 IP 地址，不支持 AT 指令。

3.3. 数据通道配置

USB 与以太网（ETH）接口均可作为高通量数据通道，但二者不能同时使用。请从以下四种配置中选择一种：

模式	地面侧		天空侧
模式 1	ETH	↔	ETH
模式 2	USB	↔	ETH
模式 3	USB	↔	USB
模式 4	ETH	↔	USB

3.4. 串口透传

UART2 与 UART3 为专用透传串口，作为两个独立通道运行，波特率可配置。

- 推荐配置为对称映射（UART2 ↔ UART2，UART3 ↔ UART3）。
- 也支持 USB-to-UART 映射，比如通过地面端的 USB 接口都可以访问天空端的串口。
- 但同一时间仅有一种映射生效。

4. 常见问题（FAQ）

4.1. 射频跳频机制如何工作？（抗干扰）

- **自适应跳频：** 在工作频段内自动选择干扰最小的频点。
- **自动干扰避让：** 检测到干扰信号时，立即跳离当前频率。
- **自动跨频段切换：** 当干扰严重时，自动跨频段切换（例如在 2.4 GHz 干扰严重时自动切换至 5.8 GHz 频段）。
- **频谱扫描：** 内置扫频机制，用户可通过 App 或数据接口查看周围干扰信号。
- **手动设置：** 可根据需要手动选择固定频段及特定频点。

4.2. 模组发射功率是否可调？

模组默认采用**自适应功率控制**，近距离自动降低发射功率，远距离自动增大，确保不同距离下的最佳性能。因此，功耗会随工作条件动态变化。

如果需要设置为固定功率，需要根据文档进行对应参数的修改。

4.3. 模组是否支持 MESH 组网？

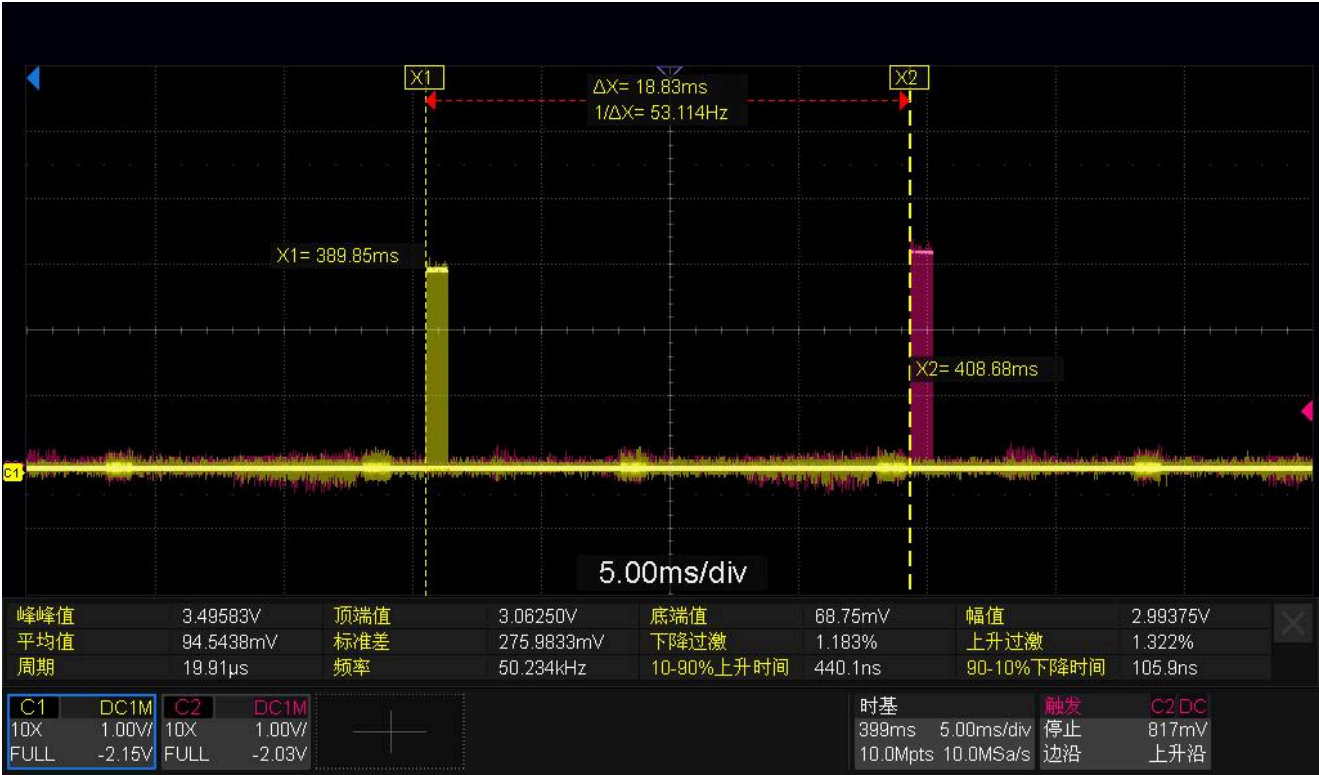
当前固件版本不支持 MESH 组网。MESH 版本计划在后续版本中推出。

4.4. 模组是否支持一对多（点对多点）连接？

当前固件版本不支持此功能。一对多连接功能已规划，将通过后续固件升级逐步推出。

4.5. 串口延迟

串口传输延迟通常在 **20 ms** 以内。图中显示测量为 18.83ms。



5. 联系方式

如有任何问题或需要进一步技术支持，请联系：

联系人： 刘伟

电话： +86 13696965498

邮箱： wei.liu@cecooleye.cn

公司： 酷天（厦门）微电子有限公司

地址： 中国福建省厦门市集美区天阳路 16 号 5 楼